

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 12

CTR, GCM və Müasir Rejimlər

Bu mühazirə blok şifrlərin müasir iş rejimlərini — CTR (Counter), GCM (Galois/Counter Mode), GCM-SIV, CCM, XTS rejimlərini və onların tətbiqlərini əhatə edir.

June 26, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	3
3	CTR (Counter - Sayğac) Rejimi	4
3.1	CTR rejiminin iş prinsipi	4
3.2	CTR rejiminin üstünlükləri	4
3.3	CTR rejiminin təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	5
3.4	CTR rejimində IV və nonce idarəetməsi	6
3.5	CTR rejiminin riyazi təhlili	6
4	AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) Konsepsiyası	6
4.1	AEAD-in zəruriliyi	6
4.2	Əlaqəli verilənlər (Associated Data) anlayışı	7
4.3	Generic composition paradigmaları	8
5	GCM (Galois/Counter Mode)	9
5.1	GCM rejiminin yaranma tarixi	9
5.2	GCM rejiminin quruluşu	10
5.3	GHASH funksiyası və Qalua meydanı arifmetikası	11
5.4	GCM rejimində autentifikasiya təqinin yaradılması	12
5.5	GCM rejiminin təhlükəsizlik xüsusiyyətləri	12
5.6	GCM rejiminin performans və optimallaşdırma texnikaları	13
5.7	GCM rejiminin məhdudiyyətləri və diqqət edilməli məqamlar	13
6	GCM-SIV: Nonce Təkrarına Davamlı AEAD Rejimi	14
6.1	GCM-SIV-in yaranma səbəbləri	14
6.2	GCM-SIV-in iş prinsipi	14
6.3	GCM-SIV-in üstünlükləri	14
6.4	GCM-SIV-in üstünlükləri	15
7	CCM (Counter with CBC-MAC) Rejimi	15
7.1	CCM rejiminin quruluşu	15
7.2	GCM və CCM rejimlərinin müqayisəsi	16
8	XTS Rejimi: Disk Şifrələməsi	16
8.1	Disk şifrələməsinin xüsusi tələbləri	16
8.2	XTS rejiminin quruluşu	17
9	Müasir Protokollarda AEAD Rejimlərinin Tətbiqi	18
9.1	TLS 1.3 və AEAD	18
9.2	IPsec və AEAD	18
9.3	WireGuard və ChaCha20-Poly1305	19
9.4	Wi-Fi WPA3 və GCMP	19
10	AEAD Rejimlərinin Təhlükəsizlik Müqayisəsi	19

11	Praktik Tövsiyələr və Implementasiya Qaydaları	20
12	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	20
13	Çalışmaların Həlli	21
14	Xülasə	22
15	Əlavə Oxu Üçün Materiallar	23

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə:

- CTR rejiminin iş prinsipini, üstünlüklərini və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini izah edə biləcək (Dworkin, 2001; Lipmaa et al., 2000)
- AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) konsepsiyasını və onun zəruriliyini başa düşəcək (Rogaway, 2002)
- GCM rejiminin quruluşunu, GHASH funksiyasını və Qalua meydanı arifmetikasını izah edə biləcək (McGrew and Viega, 2004; Dworkin, 2007)
- GCM-SIV, CCM, XTS kimi müasir rejimlərin xüsusiyyətlərini və tətbiq sahələrini biləcək (Guynet and Campbell, 2018; Whiting et al., 2003; Dworkin, 2010)
- Müasir protokollarda (TLS 1.3, IPsec, WireGuard, WPA3) AEAD rejimlərinin necə istifadə edildiyini izah edə biləcək (Rescorla, 2018; Donenfeld, 2016)
- AEAD rejimlərinin düzgün implementasiyası üçün praktik tövsiyələri biləcək (Ferguson et al., 2010)

2 Giriş

Blok şifrlər sabit uzunluqlu məlumat bloklarını (məsələn, AES üçün 128-bit) şifrələmək üçün nəzərdə tutulub (Paar and Pelzl, 2010). Lakin real dünyada məlumatlar ixtiyari uzunluqda olur və müxtəlif təhlükəsizlik tələbləri (məxfilik, təmliq, autentifikasiya) mövcuddur. Blok şifrlərin iş rejimləri (modes of operation) məhz bu problemi həll etmək üçün yaradılıb.

Əvvəlki mühazirələrdə klassik iş rejimlərini — **ECB (Electronic Codebook)**, **CBC (Cipher Block Chaining)**, **CFB (Cipher Feedback)**, **OFB (Output Feedback)** — öyrəndik (Dworkin, 2001). Bu rejimlər yalnız **məxfilik** təmin edir, lakin **təmliq** və **autentifikasiya** təmin etmir.

Bu mühazirədə müasir, yüksək performanslı və təhlükəsiz rejimlərə — **CTR (Counter)**, **GCM (Galois/Counter Mode)** və onların varislərinə — diqqət yetirəcəyik. Bu rejimlər müasir internetin təməl protokollarının (TLS 1.3, IPsec, SSH, WireGuard) əsasını təşkil edir (Rescorla, 2018; Donenfeld, 2016).

Əsas suallar

- CTR rejimi CBC rejimindən nə ilə fərqlənir və niyə daha sürətlidir?
- AEAD nədir və niyə müasir protokollarda məcburidir?
- GCM rejimi necə işləyir və GHASH funksiyası nə üçün Qalua meydanında təyin olunub?
- Nonce təkrarı niyə GCM-də fəlakətdir və GCM-SIV bu problemi necə həll edir?
- Müasir protokollarda hansı AEAD rejimləri istifadə olunur?

3 CTR (Counter - Sayğac) Rejimi

3.1 CTR rejiminin iş prinsipi

CTR (Counter) rejimi — sayğac əsaslı iş rejimi — blok şifrini **axın şifrəsinə** çevirən ən sadə və ən səmərəli üsullardan biridir (Dworkin, 2001). CTR rejimində hər bir məlumat bloku üçün sayğac dəyəri şifrələnir və alınan nəticə açıq mətnlə XOR edilir.

Tərif 3.1 (CTR rejimi). *CTR rejimində şifrələmə aşağıdakı düsturla aparılır (Lipmaa et al., 2000):*

$$C_i = P_i \oplus E_K(IV \parallel i)$$

burada:

- P_i — i -ci açıq mətn bloku
- C_i — i -ci şifrəli mətn bloku
- E_K — K açarlı blok şifrə (məsələn, AES)
- IV — ilkin vektor (initialization vector)
- i — blok indeksi (sayğac)
- $\parallel$ — birləşdirmə (concatenation) əməliyyatı

Deşifrələmə eyni düsturla aparılır:

$$P_i = C_i \oplus E_K(IV \parallel i)$$

Bu bərabərlik CTR rejiminin simmetrik xarakterini göstərir — şifrələmə və deşifrələmə əməliyyatları eynidir. Bu xüsusiyyət CTR rejimini digər rejimlərdən fərqləndirir və implemantasiyanı sadələşdirir.

Nümunə 3.1 (CTR rejimi nümunəsi). *AES-128 blok şifrəsi, $IV = 0x0123456789ABCDEF$ və açıq mətn $P = \text{"HELLO"}$ (5 bayt) verilib. CTR rejimində şifrələmə:*

1. $i = 0$: $E_K(IV \parallel 0)$ hesablanır, alınan nəticənin ilk 5 baytı P ilə XOR edilir
2. Şifrəli mətn $C = C_0$ alınır (5 bayt)

5 baytlıq məlumat üçün yalnız bir blok şifrələmə əməliyyatı tələb olunur — qalan 11 bayt atılır.

3.2 CTR rejiminin üstünlükləri

CTR rejimi digər rejimlərlə müqayisədə bir sıra mühüm üstünlüklərə malikdir (Lipmaa et al., 2000; Paar and Pelzl, 2010):

1. **Paralel şifrələmə imkanı:** CTR rejimində hər bir blok müstəqil şifrləndiyi üçün bütün bloklar eyni anda, paralel olaraq şifrlənə bilər. CBC rejimində isə hər blok əvvəlki blokdan asılı olduğu üçün paralelləşdirmə mümkün deyil (Bellare et al., 1997).

2. **Doldurma (padding) tələb etmir:** CTR rejimində son blok tam olmasa belə, şifrələmə aparıla bilər. CBC rejimində isə məlumat blok uzunluğuna qədər doldurulmalıdır (Stinson and Paterson, 2018).
3. **Asimmetrik şifrələmə:** Şifrələmə və deşifrələmə eyni əməliyyat olduğu üçün eyni funksiyadan istifadə edilir.
4. **Yüksək sürət:** Paralelləşdirmə imkanı və sadə quruluş CTR rejimini ən sürətli rejimlərdən birinə çevirir (McGrew and Viega, 2004).
5. **Təsadüfi giriş (random access):** İxtiyari bloku deşifrələmək üçün əvvəlki blokların deşifrələnməsi tələb olunmur. Bu xüsusiyyət xüsusilə verilənlər bazası şifrələməsi və disk şifrələməsi üçün vacibdir.

Xüsusiyyət	ECB	CBC	CTR	GCM
Paralel şifrələmə	Bəli	Xeyr	Bəli	Bəli
Paralel deşifrələmə	Bəli	Bəli	Bəli	Bəli
Doldurma tələbi	Bəli	Bəli	Xeyr	Xeyr
Təsadüfi giriş	Bəli	Xeyr	Bəli	Bəli
Autentifikasiya	Xeyr	Xeyr	Xeyr	Bəli

Table 1: Müxtəlif rejimlərin müqayisəsi (Paar and Pelzl, 2010)

3.3 CTR rejiminin təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

CTR rejiminin təhlükəsizliyi iki əsas fərziyyəyə əsaslanır (Bellare et al., 1997):

1. **Blok şifrənin təhlükəsizliyi:** E_K psevdotəsadüfi permutasiya (PRP) olmalıdır.
2. **Sayğac dəyərlərinin təkrarlanmaması:** Heç vaxt eyni (IV, i) cütü təkrar istifadə edilməməlidir.

Teorem 3.1 (CTR rejiminin təhlükəsizliyi). *Əgər E_K təhlükəsiz psevdotəsadüfi funksiyadırsa və heç vaxt eyni (IV, i) cütü təkrar istifadə edilmərsə, CTR rejimi seçilmiş açıq mətn hücumlarına (CPA) qarşı təhlükəsizdir (Bellare et al., 1997).*

CTR rejimində ən böyük təhlükə **nonce təkrarıdır**. Əgər eyni IV iki fərqli mesaj üçün istifadə olunarsa:

$$\begin{aligned} C_1 &= P_1 \oplus E_K(IV \parallel i) \\ C_2 &= P_2 \oplus E_K(IV \parallel i) \end{aligned}$$

Onda:

$$C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$$

Bu bərabərlik hücumçuya iki mesajın **XOR**-unu verir. Bu məlumat statistik analizlə mesajların bərpa olunmasına imkan verə bilər (Katz and Lindell, 2020).

Nümunə 3.2 (Nonce təkrarının fəsadları). *Tutaq ki, eyni IV ilə iki mesaj şifrlənib:*

$$C_1 = 0x7A3F \oplus P_1$$

$$C_2 = 0x7A3F \oplus P_2$$

Hücumçu $C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$ hesablaya bilər. Əgər P_1 məlumdursa, P_2 dərhal tapılır. Əgər P_1 məlum deyilsə, iki mesajın XOR-u tezlik analizi ilə mesajların məzmununu aşkar etməyə imkan verə bilər.

3.4 CTR rejimində IV və nonce idarəetməsi

CTR rejimində IV seçimi kritik əhəmiyyət daşıyır. İki əsas yanaşma mövcuddur (Dworkin, 2007):

1. **Təsadüfi IV:** IV təsadüfi seçilir. Təsadüfi seçim toqquşma ehtimalını azaldır, lakin sıfıra endirmir. n -bit IV üçün toqquşma ehtimalı ad günü paradoksu ilə hesablanır (Stinson and Paterson, 2018).
2. **Sayğac əsaslı IV:** IV hər mesaj üçün 1 artırılır. Bu üsul toqquşma ehtimalını tamamilə aradan qaldırır, lakin vəziyyətin (state) saxlanmasını tələb edir.

Müasir protokollarda adətən **sayğac əsaslı IV** istifadə olunur. Məsələn, TLS 1.3-də hər qoşulma üçün unikal 64-bit sayğac dəyəri yaradılır və hər paket üçün artırılır (Rescorla, 2018).

3.5 CTR rejiminin riyazi təhlili

CTR rejiminin təhlükəsizliyi riyazi olaraq sübut edilmişdir. Bellare və digərləri (Bellare et al., 1997) CTR rejiminin CPA-təhlükəsiz olduğunu göstərmişlər.

Teorem 3.2 (CTR rejiminin təhlükəsizlik bound-u). *Tutaq ki, E_K q sorğu üçün ε təhlükəsizlikli psevdotəsadüfi funksiyadır. Onda q sorğulu hücumçu üçün CTR rejiminin üstünlüyü:*

$$\text{Adv}_{CTR}^{CPA}(q) \leq \text{Adv}_E^{PRF}(q) + \frac{q^2}{2^n}$$

burada n blok şifrənin çıxış uzunluğudur (Bellare et al., 1997).

Bu bound göstərir ki, CTR rejiminin təhlükəsizliyi $q \ll 2^{n/2}$ olduğu müddətcə təmin edilir. $n = 128$ üçün bu təxminən 2^{64} mesaj bloku deməkdir.

4 AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) Konsepsiyası

4.1 AEAD-in zəruriliyi

Klassik blok şifrə rejimləri (ECB, CBC, CFB, OFB, CTR) yalnız **məxfilik** təmin edir (Stinson and Paterson, 2018). Lakin real dünya təbiiqlərində məlumatın **tamlığı** və **mənəbə autentifikasiyası** da tələb olunur. Bu problemi həll etmək üçün iki əsas yanaşma mövcuddur:

1. Ayrı-ayrı alətlərdən istifadə: şifrələmə + MAC (HMAC, CMAC)
2. Birləşdirilmiş rejimlər: AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data)

Ayrı-ayrı alətlərdən istifadə etdikdə üç əsas kompozisiya üsulu mövcuddur (Bellare and Namprempre, 2008):

1. **Encrypt-then-MAC (EtM)**: Əvvəl şifrələ, sonra MAC. $C = E_K(P); T = MAC_K(C)$
— ən təhlükəsiz üsul.
2. **MAC-then-Encrypt (MtE)**: Əvvəl MAC, sonra şifrələ. $T = MAC_K(P); C = E_K(P \parallel T)$
3. **Encrypt-and-MAC (E&M)**: Eyni anda həm şifrələ, həm MAC et. $C = E_K(P); T = MAC_K(P)$

Teorem 4.1 (Generic composition təhlükəsizliyi). *Əgər şifrələmə sxemi CPA-təhlükəsiz, MAC sxemi isə UF-CMA (unforgeability under chosen message attack) təhlükəsizdirsə, onda **Encrypt-then-MAC** kombinasiyası CCA-təhlükəsiz AEAD sxemi verir (Bellare and Namprempre, 2008). Digər iki kombinasiya bu xüsusiyyəti təmin etmir.*

Lakin bu üsulların bir sıra çatışmazlıqları var:

- İki dəfə çox hesablama tələb olunur
- İki fərqli açar tələb oluna bilər
- Implementasiya səhvlərinə açıqdır

Bu problemləri həll etmək üçün **AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data)** rejimləri yaradılmışdır.

4.2 Əlaqəli verilənlər (Associated Data) anlayışı

AEAD konsepsiyası 2002-ci ildə **Phillip Rogaway** tərəfindən təqdim edilmişdir (Rogaway, 2002). AEAD rejimləri üç funksiyanı bir yerə birləşdirir:

- **Məxfilik**: Məlumat şifrlənir
- **Tamliq**: Məlumatın dəyişdirilmədiyi təsdiqlənir
- **Autentifikasiya**: Məlumatın həqiqi mənbədən gəldiyi təsdiqlənir

Əlavə olaraq, AEAD rejimləri **əlaqəli verilənlər (associated data)** anlayışını təqdim edir.

Tərif 4.1 (Əlaqəli verilənlər). *Əlaqəli verilənlər A — şifrlənməyən, lakin **tamliğı qorunmalı olan** məlumatdır (Rogaway, 2002). Məsələn:*

- Şəbəkə paketinin başlığı (IP ünvanı, port nömrəsi)
- Protokol parametrləri (nonce, timestamp)
- Metadata (fayl adı, fayl ölçüsü)

AEAD rejiminin giriş və çıxışları:

$$\begin{aligned} \text{Şifrələmə: } (C, T) &= \text{AEAD-Enc}_K(N, A, P) \\ \text{Deşifrələmə: } P \text{ və ya } \perp &= \text{AEAD-Dec}_K(N, A, C, T) \end{aligned}$$

burada:

- K — gizli açar
- N — nonce (birdəfəlik ədəd)
- A — əlaqəli verilənlər (şifrəlmir)
- P — açıq mətn (şifrələnir)
- C — şifrəli mətn
- T — autentifikasiya teqi

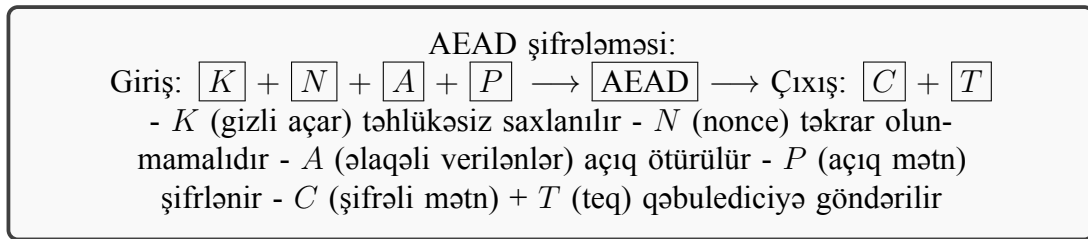


Figure 1: AEAD rejiminin ümumi quruluşu

4.3 Generic composition paradigmləri

AEAD rejimləri iki kateqoriyaya bölünür (Bellare and Namprempre, 2008):

1. **Daxili (dedicated) AEAD rejimləri:** GCM, CCM, OCB, ChaCha20-Poly1305 — xüsusi olaraq AEAD üçün dizayn edilmiş rejimlər.
2. **Generic composition:** Şifrələmə və MAC-in kombinasiyasından yaranan rejimlər.

Generic composition-un üç əsar forması var (Bellare and Namprempre, 2008):

1. **Encrypt-then-MAC (EtM)** — generic kompozisiyalar üçün ən təhlükəsiz yanaşmadır:

$$\begin{aligned} C &\leftarrow \text{Enc}_{K_1}(P) \\ T &\leftarrow \text{MAC}_{K_2}(C) \\ \text{Ötürülən} &: (C, T) \end{aligned}$$

Qeyd: TLS 1.3 ayrıca MAC üzərində qurulan generic EtM deyil; native AEAD record protection istifadə edir.

Xüsusiyyətləri:

- CCA-təhlükəsizdir
- Paralel icra oluna bilər
- Ən təhlükəsiz kompozisiya üsuludur

2. MAC-then-Encrypt (MtE) — SSL 3.0/TLS 1.0-da istifadə olunub:

$$T \leftarrow \text{MAC}_{K_2}(P)$$

$$C \leftarrow \text{Enc}_{K_1}(P \parallel T)$$

Ötürülən : C

Xüsusiyyətləri:

- Padding oracle hücumlarına qarşı həssasdır (Smart, 2016)
- TLS 1.0-da istifadə edilmiş, lakin indi tövsiyə edilmir

3. Encrypt-and-MAC (E&M) — SSH-də istifadə olunur:

$$C \leftarrow \text{Enc}_{K_1}(P)$$

$$T \leftarrow \text{MAC}_{K_2}(P)$$

Ötürülən : (C, T)

Xüsusiyyətləri:

- Açıq mətn haqqında məlumat sızma bilər (Bellare and Namprempre, 2008)
- CPA-təhlükəsizdir, lakin CCA-təhlükəsiz deyil

Xüsusiyyət	EtM	MtE	E&M
CCA-təhlükəsizlik	Bəli	Xeyr	Xeyr
Padding oracle hücumları	Davamlı	Həssas	Davamlı
Açıq mətn sızması	Xeyr	Xeyr	Bəli
Paralel icra	Bəli	Xeyr	Bəli

Table 2: Generic composition üsullarının müqayisəsi (Bellare and Namprempre, 2008)

5 GCM (Galois/Counter Mode)

5.1 GCM rejiminin yaranma tarixi

GCM (Galois/Counter Mode) — **David A. McGrew** və **John Viega** tərəfindən 2004-cü ildə təqdim edilmiş AEAD rejimidir (McGrew and Viega, 2004). GCM rejimi iki komponentdən ibarətdir:

- **CTR rejimi** — məxfilik təmin edir
- **GHASH funksiyası** — autentifikasiya təmin edir

2007-ci ildə GCM rejimi **NIST SP 800-38D** standartı olaraq təsdiqlənmişdir (Dworkin, 2007). Hal-hazırda GCM rejimi **TLS 1.2/1.3**, **IPsec**, **SSH**, **Wi-Fi WPA3** kimi əsas protokollarda istifadə olunur.

5.2 GCM rejiminin quruluşu

GCM rejiminin ümumi quruluşu Şəkil 1-də göstərilmişdir (McGrew and Viega, 2004):

1. J_0 (pre-counter block) hesablanması:

$$J_0 = \begin{cases} IV \parallel 0^{31}1, & \text{əgər } \text{len}(IV) = 96, \\ GHASH_H(IV \parallel 0^s \parallel 0^{64} \parallel [\text{len}(IV)]_{64}), & \text{əks halda,} \end{cases}$$

burada

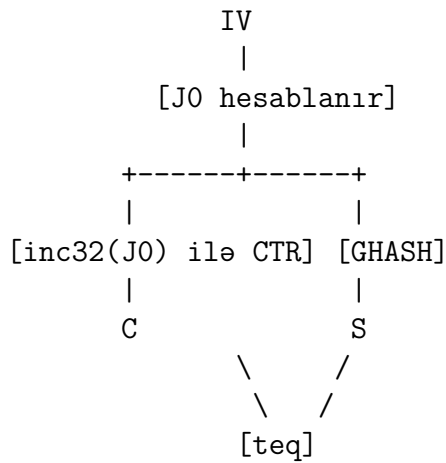
$$s = 128 \left\lceil \frac{\text{len}(IV)}{128} \right\rceil - \text{len}(IV).$$

2. CTR şifrələməsi:

$$C_i = P_i \oplus E_K(Y_i), \quad Y_1 = \text{inc32}(J_0), \quad Y_i = \text{inc32}(Y_{i-1}) \quad (i \geq 2).$$

3. GHASH hesablanması və teq:

$$T = \text{MSB}_t(\text{GHASH}_H(A, C) \oplus E_K(J_0)).$$



$$\text{inc32}(X) = \text{MSB}_{96}(X) \parallel [\text{int}(\text{LSB}_{32}(X)) + 1 \bmod 2^{32}]_{32}.$$

Yəni, 128-bit dəyərin son 32 bitini sayğac, qalan 96 bitini isə nonce kimi istifadə olunur (Dworkin, 2007).

Nümunə 5.1 (GCM rejimində sayğac idarəetməsi). $IV = 96\text{-bit}$ (12 bayt) olduqda:

- $Y_0 = IV \parallel 0^{31}1$ (son 32-bit: 1)
- $Y_1 = IV \parallel (0^{31}1 + 1)$ (son 32-bit: 2)
- $Y_2 = IV \parallel (0^{31}1 + 2)$ (son 32-bit: 3)
- və s.

5.3 GHASH funksiyası və Qalua meydanı arifmetikası

GCM rejiminin ən mühüm komponenti **GHASH funksiyasıdır** (McGrew and Viega, 2004). GHASH funksiyası $GF(2^{128})$ Qalua meydanında təyin olunmuş universal heş funksiyasıdır.

Tərif 5.1 ($GF(2^{128})$ meydanı). $GF(2^{128})$ meydanı aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir (Paar and Pelzl, 2010):

- Elementlər 128-bitlik ikilik ədədlərdir
- Toplama: $XOR (\oplus)$
- Vurma: ayrılmaz çoxhədli $P(x) = x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1$ üzrə

GHASH funksiyası aşağıdakı kimi təyin olunur (Dworkin, 2007):

$$\text{GHASH}_H(A, C) = X_{m+n+1}$$

burada:

- $H = E_K(0^{128})$ — GHASH açarı
- A — əlaqəli verilənlər ($a_1, a_2, \dots, a_m$ blokları)
- C — şifrəli mətn ($c_1, c_2, \dots, c_n$ blokları)
- X_i ardıcılığı aşağıdakı kimi hesablanır:

$$\begin{aligned} X_0 &= 0 \\ X_1 &= (X_0 \oplus a_1) \cdot H \\ X_2 &= (X_1 \oplus a_2) \cdot H \\ &\vdots \\ X_m &= (X_{m-1} \oplus a_m) \cdot H \\ X_{m+1} &= (X_m \oplus c_1) \cdot H \\ X_{m+2} &= (X_{m+1} \oplus c_2) \cdot H \\ &\vdots \\ X_{m+n} &= (X_{m+n-1} \oplus c_n) \cdot H \\ X_{m+n+1} &= (X_{m+n} \oplus (\text{len}(A) \parallel \text{len}(C))) \cdot H \end{aligned}$$

$GF(2^{128})$ meydanında vurma əməliyyatı adi vurmadan fərqlidir. Burada vurma 128-bit ədədlərin çoxhədli kimi qəbul edilib ayrılmaz çoxhədli $P(x)$ üzrə vurulmasıdır (Paar and Pelzl, 2010).

Nümunə 5.2 ($GF(2^8)$ meydanında vurma). Tutaq ki, $a = 0x7B$ (01111011□) və $b = 0xC3$ (11000011□). Bu ədədləri çoxhədli kimi ifadə edək:

$$\begin{aligned} a(x) &= x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1 \\ b(x) &= x^7 + x^6 + 1 \end{aligned}$$

Hasil $c(x) = a(x) \cdot b(x) \pmod{P(x)}$ şəklində hesablanır. Burada $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ (AES-də istifadə olunan çoxhədli).

GHASH funksiyasının ən mühüm xüsusiyyəti onun **universal** olmasıdır:

Teorem 5.1 (GHASH universal xüsusiyyəti). *İxtiyari $H \neq 0$ üçün, iki fərqli $(A, C) \neq (A', C')$ girişi üçün toqquşma ehtimalı $\varepsilon \leq \frac{1}{2^{128}}$ -dir (McGrew and Viega, 2004).*

Bu xüsusiyyət GHASH funksiyasının autentifikasiya üçün təhlükəsiz olmasını təmin edir.

5.4 GCM rejimində autentifikasiya teqinin yaradılması

GCM rejimində autentifikasiya teqi T aşağıdakı kimi hesablanır (Dworkin, 2007):

$$T = \text{GHASH}_H(A, C) \oplus E_K(Y_0)$$

burada Y_0 ilk sayğac dəyəridir.

Nümunə 5.3 (GCM autentifikasiya teqinin hesablanması). *Tutaq ki, $H = E_K(0^{128})$, $A = \text{"header"}$ (6 bayt), $C = \text{"ciphertext"}$ (10 bayt), Y_0 ilk sayğac dəyəri.*

- (a) A və C bloklara bölünür, doldurulur
- (b) GHASH hesablanır: $X = \text{GHASH}_H(A, C)$
- (c) $T = X \oplus E_K(Y_0)$

T 128-bit (16 bayt) autentifikasiya teqi alınır. Teq adətən şifrəli mətnlə birlikdə göndərilir.

Deşifrəlmə zamanı qəbul edən tərəf eyni hesablamaları aparır. Əgər hesablanan teq göndərilən teqə bərabərdirsə, mesaj etibarlı sayılır. Əks halda, $\perp$ qaytarılır və mesaj rədd edilir.

5.5 GCM rejiminin təhlükəsizlik xüsusiyyətləri

GCM rejiminin təhlükəsizliyi iki əsas fərziyyəyə əsaslanır (McGrew and Viega, 2004):

- (a) AES-in təhlükəsiz psevdotəsadüfi permutasiya olması
- (b) GHASH funksiyasının universal olması

Teorem 5.2 (GCM rejiminin təhlükəsizliyi). *Əgər E_K təhlükəsiz psevdotəsadüfi funksiyadırsa, H universal heş funksiyadırsa və eyni (K, IV) cütü heç vaxt təkrar istifadə edilmirsə, GCM rejimi AEAD təhlükəsizdir (McGrew and Viega, 2004). Hücümçunun üstünlüyü:*

$$\text{Adv}_{GCM}^{AEAD}(q) \leq \frac{q^2}{2^{128}} + \text{Adv}_E^{PRF}(q)$$

GCM rejimi həm şifrəlmə, həm də autentifikasiya üçün **on-line** xüsusiyyətə malikdir — bütün mesajı gözləmədən emal başlaya bilər (Dworkin, 2007).

5.6 GCM rejiminin performansı və optimallaşdırma texnikaları

GCM rejiminin ən böyük üstünlüklərindən biri onun **yüksək performansdır** (McGrew and Viega, 2004). Müasir prosessorlarda GCM rejimi xüsusi təlimatlar dəsti ilə sürətləndirilə bilər:

- **AES-NI (AES New Instructions):** Intel və AMD prosessorlarında AES şifrələməsini sürətləndirən təlimatlar (Donenfeld, 2016)
- **PCLMULQDQ:** $GF(2^{128})$ meydanında vurma əməliyyatını sürətləndirən təlimat

Bu təlimatlar sayəsində GCM rejimi saniyədə bir neçə gigabit sürətlə işləyə bilər.

Platforma	Sürət (saniyədə)
Intel Core i9 (AES-NI ilə)	$\approx 5 \text{ GB/s}$
ARM Cortex-A53 (NEON ilə)	$\approx 500 \text{ MB/s}$
Program implementasiyası	$\approx 100 \text{ MB/s}$

Table 3: GCM rejiminin müxtəlif platformalarda performansı

5.7 GCM rejiminin məhdudiyyətləri və diqqət edilməli məqamlar

GCM rejimi yüksək təhlükəsizlik və performansla malik olsa da, bir sıra məhdudiyyətlərə malikdir (Joux, 2006):

- Nonce təkrarı fəlakətdir:** Eyni (K, IV) cütü təkrar istifadə olunarsa, təhlükəsizlik tamamilə çökür. Hücümçü eyni açar axını əldə edə bilər və GHASH açarı H bərpa oluna bilər (Saarinen, 2012).
- Teq uzunluğu:** NIST standartı 128, 120, 112, 104, 96 bit teq uzunluqlarına icazə verir. Daha qısa teqlər təhlükəsizlik səviyyəsini aşağı salır (Dworkin, 2007).
- Maksimum mesaj uzunluğu:** GCM rejimində eyni K, IV cütü ilə 2^{32} blokdan (təxminən 64 GB) çox məlumat şifrələmək tövsiyə edilmir (Dworkin, 2007).
- IV uzunluğu:** 96-bit IV tövsiyə olunur. Digər uzunluqlar əlavə hesablamalar tələb edir və performansı aşağı sala bilər.

Nümunə 5.4 (GCM nonce təkrarının fəsadları). *Eyni K və IV ilə iki mesaj şifrələnsə:*

$$(C_1, T_1) = \text{GCM-Enc}_K(IV, A_1, P_1)$$

$$(C_2, T_2) = \text{GCM-Enc}_K(IV, A_2, P_2)$$

Hücümçü:

- $C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$ hesablaya bilər
- GHASH açarı $H = E_K(0^{128})$ bərpa edə bilər (Saarinen, 2012)
- İxtiyari mesajlar üçün etibarlı teq yarada bilər

6 GCM-SIV: Nonce Təkrarına Davamlı AEAD Rejimi

6.1 GCM-SIV-in yaranma səbəbləri

GCM rejiminin ən böyük problemi nonce təkrarına qarşı həssas olmasıdır. Bu problemi həll etmək üçün **GCM-SIV** rejimi yaradılmışdır (Gueron et al., 2015).

GCM-SIV rejiminin əsas xüsusiyyəti **nonce təkrarına davamlı** (nonce misuse-resistant) olmasıdır. Yəni, eyni (K, IV) cütü təkrar istifadə olunsaysa belə, məxfilik pozulmur (yalnız eyni mesajların eyni şifrəli mətn verdiyi müşahidə edilə bilər) (Guynet and Campbell, 2018).

6.2 GCM-SIV-in iş prinsipi

GCM-SIV rejiminin iş prinsipi klassik GCM-dən fərqlənir (Gueron et al., 2015):

- Per-nonce açar törədilməsi:** əsas açar və 96-bit nonce-dan mesaj-authentication və message-encryption açarları əldə olunur.
- Sintetik teqin hesablanması:** **POLYVAL** doldurulmuş A və P üzərində, eləcə də uzunluq bloku ilə birlikdə hesablanır; nəticə nonce ilə XOR olunub AES ilə şifrələnərək teq alınır.
- Şifrələmə:** açıq mətn AES-CTR ilə şifrələnir; ilkin counter bloku teqdən törədilir.

6.3 GCM-SIV-in üstünlükləri

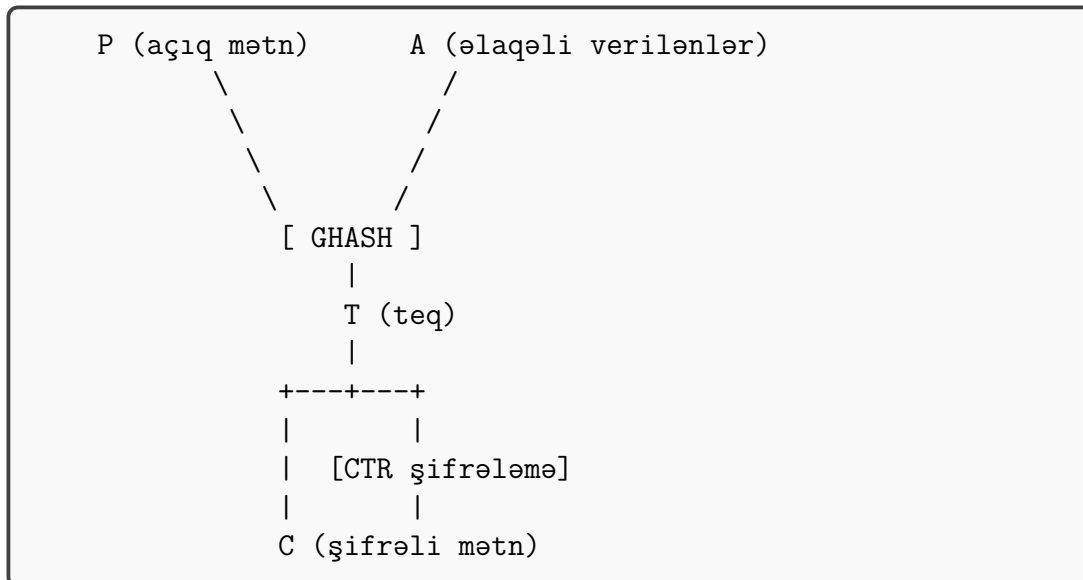


Figure 2: GCM-SIV rejiminin iş prinsipi

6.4 GCM-SIV-in üstünlükləri

GCM-SIV rejimi klassik GCM rejiminə nisbətən bir sıra üstünlüklərə malikdir (Guynet and Campbell, 2018):

- (a) **Nonce təkrarına davamlılıq:** nonce təkrar olursa belə, rejim klassik GCM kimi fəlakətli sıradan çıxmır; lakin eyni nonce altında eyni mesajların eyniliyi sızır.
- (b) **Deterministik çıxış:** eyni (P, A, IV) üçün eyni (C, T) alınır.
- (c) **İki keçidli quruluş:** əvvəl sintetik teq, sonra CTR şifrələməsi aparılır; buna görə klassik GCM qədər on-line deyil.

GCM-SIV rejimi **RFC 8452** ilə standartlaşdırılmışdır.

7 CCM (Counter with CBC-MAC) Rejimi

7.1 CCM rejiminin quruluşu

CCM (Counter with CBC-MAC) rejimi — CTR rejimi və CBC-MAC-in birləşməsindən yaranan AEAD rejimidir (Whiting et al., 2003). CCM rejimi **RFC 3610** ilə standartlaşdırılmışdır və **IEEE 802.11i (Wi-Fi WPA2)** standartında istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018).

CCM rejiminin iş prinsipi (Jonsson, 2003):

- (a) **CBC-MAC:** $T = \text{CBC-MAC}_K(A \parallel P \parallel \text{lengths})$ — əlaqəli verilənlər A , açıq mətn P və uzunluq məlumatları üzərində CBC-MAC hesablanır.
- (b) **CTR şifrələməsi:** $C = P \oplus \text{CTR}_K(IV)$ — CTR rejimi ilə şifrələmə aparılır.
- (c) **Teqin şifrlənməsi:** $T_{\text{enc}} = T \oplus \text{CTR}_K(IV_0)$ — CBC-MAC nəticəsi şifrlənir.

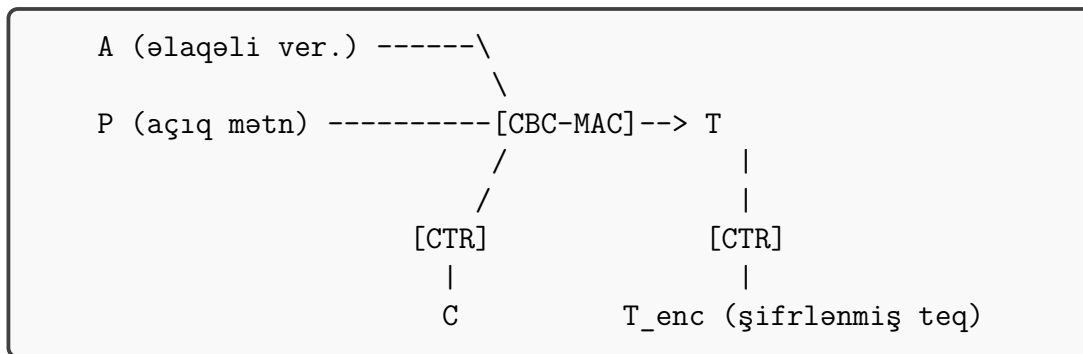


Figure 3: CCM rejiminin iş prinsipi

Xüsusiyyət	GCM	CCM
Əsas mexanizm	CTR + GHASH	CTR + CBC-MAC
Riyazi əməliyyat	$GF(2^{128})$ vurma	Blok şifrə (AES)
Paralel icra	Bəli	Xeyr (CBC-MAC paralel deyil)
Performans	Yüksək	Orta
IV uzunluğu	96-bit (təvsiyə)	7-13 bayt
Maksimum mesaj uzunluğu	təqribən 64 GiB	q parametridən asılıdır
Patentsiz	Bəli	Bəli
Standart	NIST SP 800-38D	NIST SP 800-38C, RFC 3610
Tətbiqlər	TLS 1.2/1.3, IPsec, SSH	IEEE 802.11i (WPA2), Bluetooth

Table 4: GCM və CCM rejimlərinin müqayisəsi

7.2 GCM və CCM rejimlərinin müqayisəsi

GCM və CCM rejimlərinin əsas fərqləri (Paar and Pelzl, 2010):

CCM rejiminin əsas çatışmazlıqları (Jonsson, 2003):

- CBC-MAC paralel icra edilə bilmədiyi üçün GCM-dən yavaşıdır
- İki keçidli (two-pass) rejimdir — əvvəl MAC, sonra şifrələmə
- Maksimum mesaj uzunluğu məhduddur
- Implementasiyası GCM-dən daha mürəkkəbdir

Buna baxmayaraq, CCM rejimi **patentsiz** olduğu üçün IEEE 802.11i (Wi-Fi WPA2) standartında istifadə edilmişdir (Stinson and Paterson, 2018).

8 XTS Rejimi: Disk Şifrələməsi

8.1 Disk şifrələməsinin xüsusi tələbləri

Disk şifrələməsi (disk encryption) adi şəbəkə şifrələməsindən fərqli tələblərə malikdir (Dworkin, 2010):

- Sektor əsaslı giriş:** Disk sektorlarına təsadüfi giriş tələb olunur (hər hansı sektoru digərlərindən asılı olmadan şifrələmək/deşifrələmək mümkün olmalıdır).
- Eyni məlumat fərqli görünməlidir:** Eyni məlumat müxtəlif sektorlarda fərqli şifrəli mətn verməlidir.
- Genişlənməyə icazə verilmir:** Şifrəli mətn açıq mətnlə eyni uzunluqda olmalıdır.
- Yüksək performans:** Disk sürətinə çatmaq üçün çox sürətli olmalıdır.

Klassik rejimlər (ECB, CBC, CTR) bu tələblərin hamısını qarşılaya bilmir:

- **ECB:** Eyni məlumat eyni şifrəli mətn verir — təhlükəsiz deyil
- **CBC:** Təsadüfi giriş mümkün deyil
- **CTR:** Təsadüfi giriş mümkündür, lakin autentifikasiya təmin etmir

8.2 XTS rejiminin quruluşu

XTS (XEX-based Tweaked CodeBook mode) rejimi xüsusi olaraq disk şifrələməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur (Dworkin, 2010). XTS rejimi iki mühüm konsepsiyaya əsaslanır:

- **Tweak:** Hər sektor üçün unikal dəyər (adətən sektor nömrəsi)
- **XEX (XOR-Encrypt-XOR) konstruksiyası:** Rogaway tərəfindən təklif edilmiş tweakable blok şifrə konstruksiyası (Rogaway, 2004)

XTS rejimində şifrələmə aşağıdakı kimi aparılır (Dworkin, 2010):

$$C = E_{K_1}(P \oplus X) \oplus X$$

burada:

- $X = E_{K_2}(i) \otimes \alpha^j$
- i — sektor nömrəsi
- j — sektor daxilində blok indeksi
- α — $\text{GF}(2^{128})$ meydanının generatoru
- $\otimes$ — $\text{GF}(2^{128})$ meydanında vurma

XTS rejimi **iki açar** istifadə edir:

- K_1 — məlumatı şifrələmək üçün
- K_2 — tweak dəyərini şifrələmək üçün

Nümunə 8.1 (XTS rejimi nümunəsi). *Tutaq ki, sektor nömrəsi $i = 5$ və bu sektor 4 blokdan ibarətdir:*

- *Blok 0:* $X = E_{K_2}(5) \otimes \alpha^0 = E_{K_2}(5)$
- *Blok 1:* $X = E_{K_2}(5) \otimes \alpha^1$
- *Blok 2:* $X = E_{K_2}(5) \otimes \alpha^2$
- *Blok 3:* $X = E_{K_2}(5) \otimes \alpha^3$

Hər blok öz X dəyəri ilə şifrlənir.

XTS rejiminin əsas xüsusiyyətləri (Dworkin, 2010):

- **Təsadüfi giriş:** İstənilən blok müstəqil şifrlənə/deşifrlənə bilər
- **Müxtəlif görünüş:** Eyni məlumat müxtəlif sektorlarda fərqli görünür
- **Genişlənmə yoxdur:** Şifrəli mətn açıq mətnlə eyni ölçüdədir
- **Yüksək performans:** CTR rejimi qədər sürətli

XTS rejimi **autentifikasiya təmin etmir** — yalnız məxfilik təmin edir. Disk şifrələməsində autentifikasiya üçün ayrıca mexanizmlər (məsələn, DM-Crypt-in integrity rejimi) istifadə olunur.

XTS rejimi aşağıdakı sistemlərdə istifadə olunur (Ferguson et al., 2010):

- **Windows BitLocker** (disk şifrələməsi)
- **Linux dm-crypt** (LUKS - Linux Unified Key Setup)
- **macOS FileVault**
- **Android Full Disk Encryption**
- **IEEE P1619** (disk şifrələməsi standartı)

9 Müasir Protokollarda AEAD Rejimlərinin Tətbiqi

9.1 TLS 1.3 və AEAD

TLS 1.3 (RFC 8446) protokolunda AEAD rejimləri məcburidir (Rescorla, 2018). TLS 1.3-də dəstəklənən AEAD rejimləri:

- **AES-128-GCM** — ən geniş istifadə olunan
- **AES-256-GCM** — yüksək təhlükəsizlik tələb edənlər üçün
- **ChaCha20-Poly1305** — mobil cihazlar üçün optimallaşdırılmış
- **AES-128-CCM** — IoT cihazları üçün

TLS 1.3-də AEAD rejimlərinin istifadəsi (Rescorla, 2018):

- **Record protocol:** Hər TLS rekordu AEAD ilə qorunur
- **Nonce:** 64-bit rekord sıra nömrəsi saxlanılır; AEAD nonce isə bu sıra nömrəsinin sola sıfırla doldurulub statik `client_write_iv` və ya `server_write_iv` ilə XOR olunması ilə qurulur
- **Əlaqəli verilənlər:** TLSCiphertext rekord başlığı (5 bayt)

9.2 IPsec və AEAD

IPsec protokolu ESP (Encapsulating Security Payload) ilə AEAD rejimlərini dəstəkləyir (Stinson and Paterson, 2018):

- **AES-GCM** — ən geniş istifadə olunan
- **AES-CCM** — alternativ
- **ChaCha20-Poly1305** — yeni dəstəklənən

IPsec-də AEAD rejimləri **ESP** paketində şifrələmə və autentifikasiyanı birləşdirir:

ESP Paketi:

```

+-----+-----+-----+-----+
| ESP Başlıq | Şifrələnmiş Mətn | ESP Trailer | Teq |
+-----+-----+-----+-----+
```

9.3 WireGuard və ChaCha20-Poly1305

WireGuard VPN protokolu **ChaCha20-Poly1305** AEAD rejimindən istifadə edir (Donenfeld, 2016). Bu seçimin səbəbləri:

- **Yüksək performans:** ChaCha20-Poly1305 xüsusilə AES aparat sürətləndirilməsi olmayan platformalarda çox səmərəlidir
- **Aparat dəstəyi tələb etmir:** AES-NI olmayan sistemlərdə də sürətlidir
- **Yan kanal hücumlarına davamlı:** sabit-zamanlı implementasiya üçün əlverişlidir

WireGuard-da AEAD rejiminin istifadəsi (Donenfeld, 2016):

- **Nonce:** ChaCha20-Poly1305 üçün 96-bit nonce istifadə olunur; WireGuard bunu 32 sıfır bit || 64-bit little-endian sayğac kimi qurur
- **Əlaqəli verilənlər:** məlumat paketləri üçün $A = \emptyset$
- **Teq:** 128-bit (16 bayt)

9.4 Wi-Fi WPA3 və GCMP

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) standartında **GCMP** (Galois/Counter Mode Protocol) istifadə olunur (Stinson and Paterson, 2018):

- **GCMP-128:** 128-bit AES, 128-bit teq
- **GCMP-256:** 256-bit AES, 256-bit teq (192/256-bit təhlükəsizlik səviyyəsi üçün)

WPA3-də AEAD rejimləri məcburidir və WPA2-də istifadə olunan CCMP (CCM rejimi) əvəz etmişdir.

10 AEAD Rejimlərinin Təhlükəsizlik Müqayisəsi

Müasir AEAD rejimlərinin təhlükəsizlik xüsusiyyətlərinin müqayisəsi (Ferguson et al., 2010):

Xüsusiyyət	GCM	GCM-SIV	CCM	ChaCha20-Poly1305
Məxfilik təminatı	CPA	CPA	CPA	CPA
Tamliq təminatı	INT-CTXT	INT-CTXT	INT-CTXT	INT-CTXT
Nonce təkrarına davamlılıq	Xeyr (fəlakət)	Bəli (məhdud)	Xeyr (fəlakət)	Xeyr (fəlakət)
Paralel şifrələmə	Bəli	Bəli	Xeyr	Bəli
Paralel deşifrələmə	Bəli	Bəli	Xeyr	Bəli
Təsadüfi giriş	Bəli	Bəli	Xeyr	Bəli
Maksimum mesaj uzunluğu	64 GB	64 GB	32 KB	256 GB

Aparat dəstəyi	AES-NI, PCLMULQDQ	AES-NI, PCLMULQDQ	AES-NI	NEON (ARM)
Patentsiz	Bəli	Bəli	Bəli	Bəli

11 Praktik Təvsiyələr və Implementasiya Qaydaları

AEAD rejimlərinin düzgün implementasiyası üçün təvsiyələr (Ferguson et al., 2010):

(a) **Nonce idarəetməsi:**

- 96-bit IV istifadə edin (GCM üçün)
- Heç vaxt eyni (K, IV) cütünü təkrar istifadə etməyin
- Sayğac əsaslı nonce-lar təhlükəsizdir
- Təsadüfi nonce-lar üçün toqquşma ehtimalını hesablayın

(b) **Teq uzunluğu:**

- Minimum 96-bit teq istifadə edin
- 128-bit teq təvsiyə olunur
- Daha qısa teqlər təhlükəsizlik səviyyəsini aşağı salır

(c) **Maksimum mesaj uzunluğu:**

- GCM üçün: bir invokasiya üçün formal hədd $P_{\max} = 2^{36} - 31$ baytdır; praktik olaraq 2^{32} blokdan çox getməyin
- CCM üçün: maksimum uzunluq nonce uzunluğundan asılıdır; ümumi qayda $p < 2^{8q}$ və $n = 15 - q$
- ChaCha20-Poly1305 üçün: maksimum $(2^{32} - 1)$ blok, hər blok 64 bayt, yəni təqribən 256 GiB-dir

(d) **Açar idarəetməsi:**

- Hər sessiya üçün yeni açar yaradın (ephemeral keys)
- Uzunmüddətli açarları məhdud sayda mesaj üçün istifadə edin
- Açar rotasiyası tətbiq edin

(e) **Yan kanal hücumlarına qarşı:**

- Sabit zamanlı (constant-time) implementasiya istifadə edin
- Teq yoxlamasını sabit zamanda aparın
- XOR əməliyyatlarında zaman sızması olmamalıdır

12 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Çalışma 12.1 (1). 128-bit AES istifadə edən CTR rejimində başlanğıc sayğac bloku $T_1 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000001$ verilib. Sağdakı 32 bitin standart artırılması ilə ilk 5 sayğac blokunu yazın.

Çalışma 12.2 (2). *GCM rejimində $H = 0x66E94BD4EF8A2C3B884CF A59CA342B2E$ verilib. $A = 0x01$ və $C = 0x02$ üçün GHASH nəticəsini hesablayın ($GF(2^{12})$ arifmetikasını nəzərə alın).*

Çalışma 12.3 (3). *GCM rejimində eyni (K, IV) cütü iki fərqli mesaj üçün istifadə olunub. Hücumçu $C_1 \oplus C_2 = 0x7A3F$ bərabərliyini əldə edib. P_1 məlumdursa, P_2 -ni necə tapmaq olar?*

Çalışma 12.4 (4). *CCM rejiminin GCM rejiminə nisbətən əsas çatışmazlıqlarını sadalayın.*

Çalışma 12.5 (5). *XTS rejimində sektor nömrəsi 5 olan bir sektorun 3-cü blokunu şifrələmək üçün istifadə olunan X dəyərini ifadə edin. $\alpha = 2$ qəbul edin.*

Çalışma 12.6 (6). *TLS 1.3-də AEAD rejimlərinin istifadəsi ilə bağlı iki mühüm tələbi sadalayın.*

Çalışma 12.7 (7). *GCM-SIV rejiminin klassik GCM rejiminə nisbətən üstünlüyü nədir?*

Çalışma 12.8 (8). *100 GByte məlumatı eyni (K, IV) cütü ilə GCM rejimində şifrələmək olarmı? Niyə?*

13 Çalışmaların Həlli

1. Başlangıç sayğac bloku $T_1 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000001$ olduqda:

$$T_1 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000001$$

$$T_2 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000002$$

$$T_3 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000003$$

$$T_4 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000004$$

$$T_5 = 0x0123456789ABCDEF0000000000000005$$

2. GHASH hesablanması:

$$X_0 = 0,$$

$$X_1 = (X_0 \oplus (0x01 \parallel 0^{120})) \cdot H,$$

$$X_2 = (X_1 \oplus (0x02 \parallel 0^{120})) \cdot H,$$

$$X_3 = (X_2 \oplus ([8]_{64} \parallel [8]_{64})) \cdot H.$$

Burada A və C hər biri 1 bayt olduğuna görə

$$\text{len}(A) = \text{len}(C) = 8 \text{ bit}.$$

Nəticə:

$$\text{GHASH}_H(A, C) = 0xEF25D719284E7198DAE76BE4C5458891.$$

3. $P_2 = P_1 \oplus (C_1 \oplus C_2)$

4. CCM rejiminin çatışmazlıqları:

- CBC-MAC paralel icra edilə bilmədiyi üçün GCM-dən yavaşıdır
 - İki keçidli (two-pass) rejimdir
 - Maksimum mesaj uzunluğu məhduddur (32 KB)
 - Implementasiyası daha mürəkkəbdir
5. $X = E_{K_2}(5) \otimes \alpha^2 = E_{K_2}(5) \otimes 2^2 = E_{K_2}(5) \cdot 4$ ($\text{GF}(2^{12})$) meydanında)
6. TLS 1.3-də AEAD tələbləri:
- Nonce 64-bit olmalı və hər rekord üçün artırılmalıdır
 - Rekord başlığı (5 bayt) əlaqəli verilənlər (A) kimi istifadə edilməlidir
7. GCM-SIV nonce təkrarına davamlıdır — eyni (K, IV) cütü təkrar istifadə olunsə belə, məxfilik pozulmur.
8. Əgər $100 \text{ GiB} = 100 \times 2^{30}$ bayt götürülsə, bu

$$\frac{100 \times 2^{30}}{16} = 6\,710\,886\,400 \approx 1.56 \times 2^{32}$$

AES blokudur.

Bu, 2^{32} blok praktik həddini aşır; üstəlik AEAD_AES_128_GCM üçün

$$P_{\max} = 2^{36} - 31 \text{ bayt}$$

olduğuna görə, 100 GiB-lıq bir mesajı eyni invokasiyada şifrələmək olmaz. Məlumatı hissələrə bölüb fərqli IV-lərlə (və ya yeni açarla) şifrələmək lazımdır.

14 Xülasə

Bu müəhazirədə aşağıdakı əsas anlayışları öyrəndik:

- **CTR (Counter) rejimi:** Paralel şifrələməyə imkan verən, yüksək sürətli iş rejimi. CBC rejimindən fərqli olaraq, doldurma (padding) tələb etmir və təsadüfi girişə imkan verir (Dworkin, 2001).
- **AEAD konsepsiyası:** Eyni anda həm məxfilik (şifrələmə), həm də təmliq (autentifikasiya) təmin edən rejimlər. Əlaqəli verilənlər (A) anlayışı ilə şifrələnməyən, lakin təmliqi qorunmalı olan məlumatların mühafizəsi (Rogaway, 2002).
- **GCM rejimi:** CTR şifrələməsi və GHASH autentifikasiyasını birləşdirən AEAD rejimi. $\text{GF}(2^{128})$ Qalua meydanında universal heş funksiyası istifadə edir (McGrew and Viega, 2004; Dworkin, 2007).
- **GCM-SIV:** Nonce təkrarına davamlı AEAD rejimi. Teq əvvəlcə hesablanır, sonra şifrələmə aparılır (Gueron et al., 2015; Guynet and Campbell, 2018).
- **CCM rejimi:** CTR və CBC-MAC-in birləşməsindən yaranan AEAD rejimi. IEEE 802.11i (WPA2) standartında istifadə olunur (Whiting et al., 2003).
- **XTS rejimi:** Disk şifrələməsi üçün nəzərdə tutulmuş tweakable rejim. Təsadüfi giriş, genişlənmə yox, müxtəlif görünüş təmin edir (Dworkin, 2010).
- **Müasir protokollarda AEAD:** TLS 1.3, IPsec, WireGuard, WPA3 kimi əsas protokollarda AEAD rejimləri məcburidir (Rescorla, 2018; Donenfeld, 2016).

Əsas nəticə: Müasir kriptografiyada AEAD rejimləri (xüsusilə GCM) standartdır. Bu rejimlər yüksək performans, paralel şifrələmə imkanı və həm məxfilik, həm də təhlükəsizlik təminatı ilə real dünya tətbiqlərinin tələblərini qarşılayır. Düzgün implementasiya üçün nonce idarəetməsi, təq uzunluğu, maksimum mesaj uzunluğu kimi parametrlərə diqqət yetirilməlidir.

15 Əlavə Oxu Üçün Materiallar

- (a) NIST Special Publication 800-38D: "Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC" (Dworkin, 2007) — GCM rejiminin rəsmi standartı.
- (b) McGrew, D. & Viega, J. (2004). "The Security and Performance of the Galois/Counter Mode (GCM) of Operation" (McGrew and Viega, 2004) — GCM rejiminin orijinal təqdimatı.
- (c) Rogaway, P. (2002). "Authenticated-Encryption with Associated-Data" (Rogaway, 2002) — AEAD konsepsiyasının orijinal təqdimatı.
- (d) Bellare, M. & Namprempe, C. (2008). "Authenticated Encryption: Relations Among Notions and Analysis of the Generic Composition Paradigm" (Bellare and Namprempe, 2008) — Generic composition analizi.
- (e) Gueron, S. et al. (2015). "GCM-SIV: Full Nonce Misuse-Resistant Authenticated Encryption at Under One Cycle per Byte" (Gueron et al., 2015) — GCM-SIV rejiminin təqdimatı.
- (f) RFC 8446: "The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3" (Rescorla, 2018) — TLS 1.3 spesifikasiyası.
- (g) RFC 8452: "AES-GCM-SIV: Nonce Misuse-Resistant Authenticated Encryption" (Guynet and Campbell, 2018) — GCM-SIV rejiminin RFC spesifikasiyası.

References

- M. Bellare and C. Namprempe. Authenticated encryption: Relations among notions and analysis of the generic composition paradigm. *Journal of Cryptology*, 21(4):469–491, 2008. doi: 10.1007/s00145-008-9026-x.
- M. Bellare, A. Desai, E. Jorjani, and P. Rogaway. A concrete security treatment of symmetric encryption. In *38th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 1997)*, pages 394–403. IEEE Computer Society, 1997. doi: 10.1109/SFCS.1997.646128.
- J. A. Donenfeld. Wireguard: Next generation kernel network tunnel. Technical report, WireGuard Project, 2016. Whitepaper. <https://www.wireguard.com/papers/wireguard.pdf>.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: Methods and techniques. Technical Report NIST Special Publication 800-38A, National Institute of

- Standards and Technology, December 2001. Available: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38a/final>.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: Galois/counter mode (gcm) and gmac. Technical Report NIST Special Publication 800-38D, National Institute of Standards and Technology, November 2007. Available: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38d/final>.
- M. Dworkin. Recommendation for block cipher modes of operation: The xts-aes mode for confidentiality on storage devices. Technical Report NIST Special Publication 800-38E, National Institute of Standards and Technology, January 2010. Available: <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-38e/final>.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- S. Gueron, A. Guynet, and Y. Lindell. Gcm-siv: Full nonce misuse-resistant authenticated encryption at under one cycle per byte. In *22nd ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2015)*, pages 109–119. ACM, 2015. doi: 10.1145/2810103.2813613.
- A. Guynet and T. B. Campbell. Aes-gcm-siv: Nonce misuse-resistant authenticated encryption. RFC 8452, April 2018. Internet Engineering Task Force. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8452>.
- J. Jonsson. On the security of ctr + cbc-mac. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2003. Report 2002/104. <https://eprint.iacr.org/2002/104>.
- A. Joux. Authentication failures in nist version of gcm. In *NIST Comment*, 2006. https://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/BCM/documents/comments/800-38_Series-Drafts/GCM/Joux_comments.pdf.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- H. Lipmaa, D. Wagner, and P. Rogaway. Comments to nist concerning aes modes of operations: Ctr-mode encryption. In *First NIST Workshop on Modes of Operation*, 2000. Available: <https://web.cs.ucdavis.edu/~rogaway/papers/ctr.pdf>.
- D. A. McGrew and J. Viega. The security and performance of the galois/counter mode (gcm) of operation. In *International Conference on Cryptology in India (INDOCRYPT 2004)*, volume 3348 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 343–355. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-30556-9_27.
- C. Paar and J. Pelzl. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, 2010. ISBN: 978-3642041006.
- E. Rescorla. The transport layer security (tls) protocol version 1.3, August 2018. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8446>.
- P. Rogaway. Authenticated-encryption with associated-data. In *9th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCS 2002)*, pages 98–107. ACM, 2002. doi: 10.1145/586110.586125.

- P. Rogaway. Efficient instantiations of tweakable blockciphers and refinements to modes ocb and pmac. In *Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2004*, volume 3329 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 16–31. Springer, 2004. doi: 10.1007/978-3-540-30539-2_2.
- M.-J. O. Saarinen. Cycling attacks on gcm, ghash and other polynomial macs and hashes. In *Fast Software Encryption (FSE 2012)*, volume 7549 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 216–225. Springer, 2012. doi: 10.1007/978-3-642-34047-5_13.
- N. P. Smart. *Cryptography Made Simple*. Springer, Cham, 2016. ISBN: 978-3319219356.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.
- D. Whiting, R. Housley, and N. Ferguson. Counter with cbc-mac (ccm), September 2003. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc3610>.